PW-BE-009 · DOCUMENTO DE INGENIERIA

PitWall — Plan de backend

Módulos C++20/23: shell de escritorio, decoders, estado, persistencia y transporte interno

VERSION DEL DOCUMENTO	ESTADO
1.2	**Vigente**
FECHA	AUTOR
2026-09-12	**Luis Miguel**

Documento generado automaticamente a partir de `09-BACKEND-PLAN.md`. El fichero Markdown es la unica fuente de verdad; este PDF es un artefacto derivado y no debe editarse por separado.

PitWall es un proyecto no oficial sin afiliacion con Electronic Arts Inc., Codemasters, la FIA ni Formula One World Championship Limited. Las marcas citadas pertenecen a sus respectivos titulares y se emplean unicamente de forma descriptiva.

Indice

1. Entorno

1.1. Reglas de estilo con consecuencia técnica

2. Mapa de módulos

3. Módulos

3.1. pw::core

3.2. pw::mem

3.3. pw::proto

3.4. pw::decoder

3.5. pw::domain

3.6. pw::state

3.7. pw::recorder y pw::persistence

3.8. pw::transport — Transporte interno

3.9. pw::shell — La aplicación de escritorio (sólo Windows)

4. Composición y arranque

5. Manejo de errores

6. Configuración

7. Plan de implementación de módulos

8. Rendimiento: reglas y verificación

9. Seguridad en el backend

10. Observabilidad en el backend

Sources

Official

Reference implementations

Plan de backend

1. Entorno

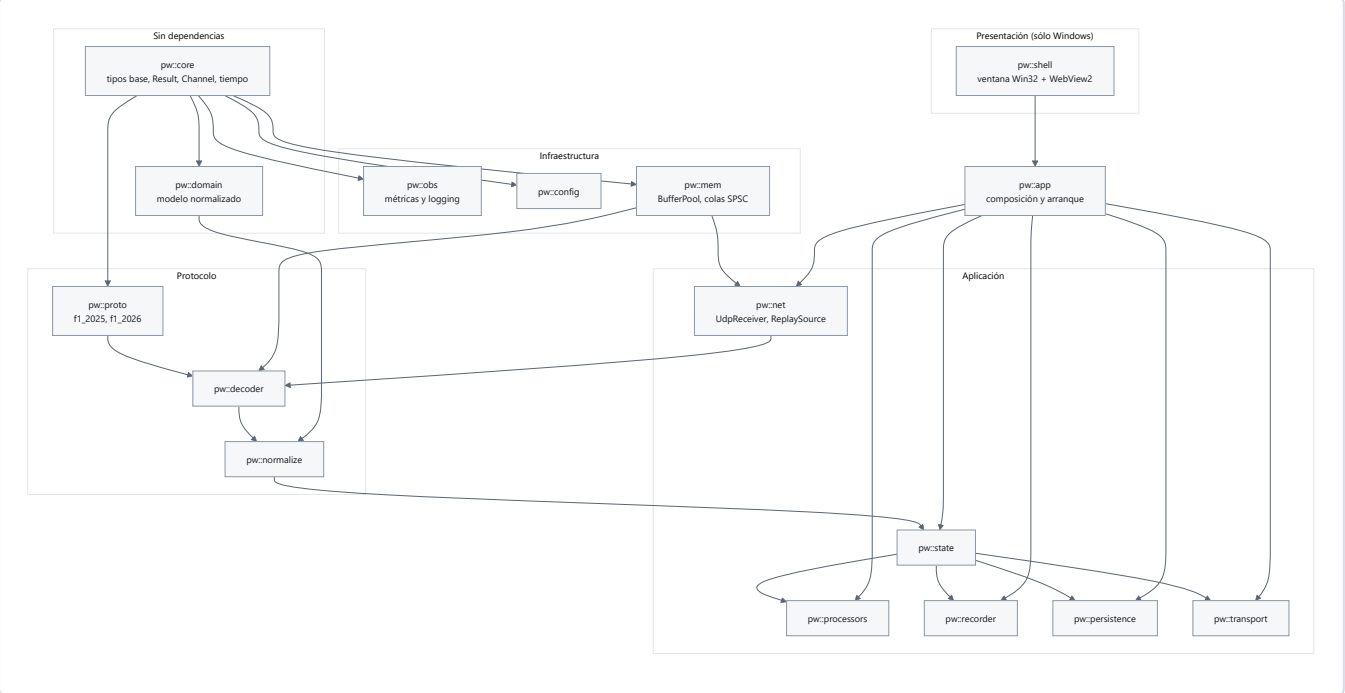
Aspecto	Elección	Motivo
Estándar	**C++20**, con adopción selectiva de C++23	C++20 da `concepts`, `span`, `bit_cast`, `jthread`, `format`. C++23 aporta `expected` y `mdspan` donde el compilador lo soporte
Compilador principal	MSVC (Visual Studio 2022+)	Plataforma objetivo
Compilador secundario	Clang	Segunda opinión del compilador y acceso a desinfectantes y fuzzing
Construcción	**CMake** con presets	Estándar de facto, multiplataforma
Dependencias	Gestor por **manifiesto**, fijadas por versión	Reproducibilidad (RNF-092)
Advertencias	`/W4` en MSVC, `-Wall -Wextra -Wpedantic` en Clang, **como errores** en integración continua	RNF-086
Protecciones	`/GS`, `/guard:cf`, `/sdl`	RNF-068
Punto flotante	`/fp:precise`	Determinismo del replay (RP-08)

1.1. Reglas de estilo con consecuencia técnica

Regla	Motivo
Ningún `new` ni `delete` manual. RAII y contenedores	Fuga y doble liberación imposibles por construcción
`std::span` en lugar de puntero + tamaño	El tamaño viaja con el dato
`const` por defecto	
`noexcept` en el camino caliente	Evita rutas de desenrollado en el bucle de recepción
`constexpr` en todo lo evaluable en compilación	Tablas de tamaños y de enumerados sin coste en ejecución
Ninguna variable global mutable	Testabilidad y ausencia de estado oculto entre hilos
`enum class` siempre	Sin conversiones implícitas entre identificadores distintos
Interfaces con destructor virtual	
Ninguna excepción en T1 ni T2	Se usa un tipo de resultado para los errores esperados

Las excepciones se reservan para fallos de arranque (no se puede enlazar el socket, no se puede abrir la base de datos). Un datagrama malformado **no es excepcional**: es lo normal, y se modela como un valor de retorno.

2. Mapa de módulos



`pw::shell` es el **único módulo específico de Windows**. Está en la cima del grafo: nadie depende de él, y él depende de `pw::app`. Quitarlo deja un núcleo que compila y se ejecuta sin interfaz —que es exactamente lo que necesita la integración continua en Linux y lo que usan las pruebas de integración.

Verificación automática: una prueba de integración continua comprueba que `pw::domain` no incluye ninguna cabecera de `pw::proto`, `pw::decoder` ni `pw::net`, y que **ningún módulo salvo `pw::shell` incluye cabeceras de Windows**. Es la propiedad que se rompe primero cuando hay prisa, así que se vigila con una herramienta y no con la memoria.

---

3. Módulos

3.1. `pw::core`

```
namespace pw {

template <typename T, typename E>
class Result;                       // std::expected donde esté disponible

enum class Provenance : std::uint8_t {
    Raw, Derived, Estimated, Unavailable, Restricted
};

template <typename T>
class Channel {                     // valor y procedencia, inseparables
public:
    static Channel raw(T v) noexcept;
    static Channel derived(T v) noexcept;
    static Channel estimated(T v, float uncertainty = 0.f) noexcept;
    static Channel unavailable(Reason) noexcept;
    static Channel restricted() noexcept;

    bool       known()      const noexcept;
    Provenance provenance() const noexcept;
    const T&   value()      const;                 // precondición: known()
    T          valueOr(T fallback) const noexcept;
private:
    std::optional<T> v_;
    Provenance       p_;
    Reason           reason_;
};

std::uint64_t monotonicNowNs() noexcept;

} // namespace pw
```

`Channel<T>` no tiene conversión implícita a `T`. Obtener el valor exige comprobar `known()`. El principio P1 deja de depender de la disciplina y pasa a depender del compilador.

3.2. `pw::mem`

```
class BufferPool {                // preasignado, sin asignaciones en ejecución
public:
    explicit BufferPool(std::size_t count, std::size_t bufferSize);
    BufferHandle acquire() noexcept;     // nulo si agotado
    void         release(BufferHandle) noexcept;
    std::size_t  available() const noexcept;
};

template <typename T, std::size_t Capacity>
class SpscRing {                  // un productor, un consumidor, sin bloqueos
public:
    bool tryPush(T&&) noexcept;
    bool tryPop(T&) noexcept;
    std::size_t size() const noexcept;
    static constexpr std::size_t capacity() noexcept { return Capacity; }
};
```

Detalles que importan:

- Los índices de cabeza y cola viven en **líneas de caché distintas** (alineación a 64 B) para evitar compartición falsa. Sin esa alineación, el rendimiento de la cola cae varias veces.
- `BufferHandle` es un índice al pool más un recuento de referencias, no un puntero. Un uso tras liberación es detectable.

3.3. `pw::proto`

Un fichero de cabecera por formato. Sólo `struct`, constantes y `static_assert`.

```
namespace pw::proto::f1_2026 {

inline constexpr std::uint32_t kMaxCars               = 24;
inline constexpr std::uint32_t kMaxMarshalZones       = 21;
inline constexpr std::uint32_t kMaxActiveAeroZones    = 8;
inline constexpr std::uint32_t kMaxDrsZones           = 4;

#pragma pack(push, 1)

struct CarTelemetryData {
    std::uint16_t m_speed;
    float         m_throttle;
    float         m_steer;
    float         m_brake;
    std::uint8_t  m_clutch;
    std::int8_t   m_gear;
    std::uint16_t m_engineRPM;
    std::uint8_t  m_drs;
    std::uint8_t  m_revLightsPercent;
    std::uint16_t m_revLightsBitValue;
    std::uint16_t m_brakesTemperature[4];
    std::uint8_t  m_tyresSurfaceTemperature[4];
    std::uint8_t  m_tyresInnerTemperature[4];
    std::uint8_t  m_engineTemperature;      // uint16 en 2025 — D-05
    float         m_tyresPressure[4];
    std::uint8_t  m_surfaceType[4];
};
static_assert(sizeof(CarTelemetryData) == 59);

struct PacketCarTelemetryData {
    PacketHeader     m_header;
    CarTelemetryData m_carTelemetryData[kMaxCars];
    std::uint8_t     m_mfdPanelIndex;
    std::uint8_t     m_mfdPanelIndexSecondaryPlayer;
    std::int8_t      m_suggestedGear;
};
static_assert(sizeof(PacketCarTelemetryData) == 1448,   // valor oficial
              "Car Telemetry 2026 distinto de la especificacion");

#pragma pack(pop)

} // namespace pw::proto::f1_2026
```

Los `static_assert` son **la prueba de protocolo** exigida por el enunciado. Se ejecutan en cada compilación, con coste cero y sin poder olvidarse.

Se añade además una comprobación aritmética redundante que valida la relación entre el tamaño del paquete y el tamaño por coche:

```
static_assert(sizeof(PacketCarTelemetryData)
              == sizeof(PacketHeader) + kMaxCars * sizeof(CarTelemetryData) + 3);
```

Esta segunda comprobación detecta un error que la primera no ve: haber transcrito mal un campo **y** haber compensado el número total.

3.4. `pw::decoder`

```
enum class DecodeStatus : std::uint8_t {
    Ok, Truncated, BadSize, UnknownFormat, UnknownId, UnknownVersion, MalformedPayload
};

class IProtocolDecoder {
public:
    virtual ~IProtocolDecoder() = default;
    virtual std::uint16_t formatId() const noexcept = 0;
    virtual std::optional<std::size_t> expectedSize(PacketId) const noexcept = 0;
    virtual bool supportsVersion(PacketId, std::uint8_t) const noexcept = 0;
    virtual DecodeStatus decode(const PacketHeader&,
                                std::span<const std::byte> payload,
                                const TelemetryPolicy&,
                                DomainSink&) const noexcept = 0;
};

class DecoderRegistry {
public:
    void registerDecoder(std::unique_ptr<IProtocolDecoder>);
    const IProtocolDecoder* find(std::uint16_t formatId) const noexcept;
    std::span<const std::uint16_t> supportedFormats() const noexcept;
};
```

Las tablas de tamaños son `constexpr`, por lo que `expectedSize` es una consulta a un array en tiempo de ejecución sin búsqueda.

3.5. `pw::domain`

Tipos que describen una sesión de carreras. Sin `m_`, sin años, sin dependencias.

```
namespace pw::domain {

struct CarTelemetryFrame {
    VehicleIndex          vehicle;
    Channel<float>        speedKph;
    Channel<float>        throttle;
    Channel<float>        brake;
    Channel<float>        steer;
    Channel<std::int8_t>  gear;
    Channel<std::uint16_t> engineRpm;
    Channel<bool>         drs;
    std::array<Channel<float>, 4> tyreSurfaceTempC;   // orden RL, RR, FL, FR
    // …
    // Sólo formato 2026; en 2025 llegan como Unavailable
    Channel<ActiveAeroMode> activeAeroMode;
    Channel<std::uint16_t>  activeAeroActivationDistanceM;
    Channel<bool>           overtakeActive;
    Channel<std::uint16_t>  overtakeActivationDistanceM;
};

enum class ErsMode : std::uint8_t { None, Medium, Hotlap, Overtake, Boost, Unknown };

} // namespace pw::domain
```

`ErsMode` incluye a la vez `Overtake` y `Boost`. No son dos nombres del mismo valor: son dos conceptos distintos que cada formato expresa con el número 3 (D-10). El dominio los distingue; el decoder decide cuál corresponde.

3.6. `pw::state`

```
class SessionStateEngine {
public:
    void apply(const PacketHeader&, const DecodedPacket&);
    std::shared_ptr<const SessionSnapshot> snapshot() const noexcept;
    void subscribe(BusChannel, BusSink*);
private:
    bool isDuplicate(const PacketHeader&) const noexcept;
    bool isStale(const PacketHeader&) const noexcept;
    void detectSessionChange(const PacketHeader&);
    void detectFlashback(const PacketHeader&);
    void closeLogicalFrame();

    SessionState                          state_;      // propiedad exclusiva
    std::array<std::uint32_t, kMaxPacketIds> lastOverallFrame_{};
    std::uint32_t                         lastFrameId_ = 0;
    BranchId                              branch_ = 0;
    std::uint64_t                         lastSessionChangeNs_ = 0;
};
```

`snapshot()` devuelve un puntero contado a una estructura **inmutable**. Los consumidores la leen sin bloqueos y la sueltan cuando terminan.

3.7. `pw::recorder` y `pw::persistence`

```
class RawRecorder {
public:
    Result<void, RecorderError> start(const CaptureConfig&);
    void write(const ReceivedDatagram&) noexcept;      // encola, nunca bloquea
    void rotate();
    void stop();
    RecorderStats stats() const noexcept;
};

class CatalogStore {               // transaccional
public:
    void upsertSession(const domain::Session&);
    void insertLap(const domain::LapRecord&);
    void insertEvent(const domain::SessionEvent&);
    void commitBatch();
    std::vector<SessionSummary> querySessions(const SessionFilter&) const;
};

class SeriesStore {                // columnar por lotes
public:
    void appendTelemetry(std::span<const domain::TelemetrySample>);
    void flush();
    LapSeries loadLap(SessionKey, VehicleIndex, LapNumber) const;
};
```

3.8. `pw::transport` — Transporte interno

```
class LocalTransport {
public:
    // Enlaza 127.0.0.1 en puerto EFÍMERO; devuelve el puerto concedido y el token.
    Result<Endpoint, NetError> listenLoopbackEphemeral();
    std::string_view sessionToken() const noexcept;   // un solo uso (RF-307)

    void publish(BusChannel, std::span<const std::byte> payload);
    void publishJson(BusChannel, std::string_view json);

    // Petición/respuesta sobre el mismo canal, con id de correlación
    void registerQueryHandler(QueryOp, QueryHandler);

    bool connected() const noexcept;                  // 0 o 1: sólo la ventana propia
};
```

Cambio respecto a la versión anterior de este plan. Ya no hay `HttpApi` ni servidor de ficheros estáticos. Las consultas de histórico viajan como **petición y respuesta** por el mismo canal, con un identificador de correlación, y los recursos de la interfaz los sirve el WebView2 desde el disco por mapeo de nombre de host virtual (RF-308).

El resultado es **un solo socket escuchando** en todo el producto, en bucle local, en un puerto efímero y con token. Es más simple que antes y menos superficie de ataque.

3.9. `pw::shell` — La aplicación de escritorio *(sólo Windows)*

```
class DesktopShell {
public:
    // Devuelve el código de salida del proceso.
    int run(HINSTANCE, const Config&);

private:
    Result<void, ShellError> ensureWebView2Runtime();   // RF-632
    Result<void, ShellError> acquireSingleInstance();   // RF-625
    void createWindow();                                 // RF-620, RF-626, RF-627
    void createWebView();                                // RF-621
    void mapVirtualHostToAppFolder();                    // RF-308
    void injectBootstrapScript(const Endpoint&, std::string_view token);
    void wireHostBridge();                               // diálogos, enlaces externos
    void startCore();                                    // RF-622: escuchar sin que nadie lo pida
    void onClose();                                      // RF-629: cierre ordenado
};
```

Responsabilidades y el requisito que las justifica, en `04-ARCHITECTURE.md` §3.10.

Regla de contención. Todo lo que sea Win32 o WebView2 vive aquí y **sólo** aquí. Si aparece un `#include <windows.h>` en cualquier otro módulo, la verificación del grafo falla. Es lo que mantiene al núcleo compilando en Linux (RNF-091) y lo que hace que el shell sea sustituible el día que haga falta otra cosa.

---

4. Composición y arranque

```
// PitWall.exe — punto de entrada de una aplicación de escritorio Windows.
// El shell arranca primero: la ventana debe existir antes de que algo pueda fallar (§6.4 de 04-
ARCHITECTURE).
int WINAPI wWinMain(HINSTANCE hInst, HINSTANCE, PWSTR cmdLine, int) {
    auto cfg = config::load(cmdLine);

    if (!shell::acquireSingleInstance()) {          // RF-625
        shell::activateExistingWindow();
        return 0;
    }
    if (auto r = shell::ensureWebView2Runtime(); !r) {   // RF-632
        shell::showRuntimeMissingDialog(r.error());
        return 1;
    }

    DesktopShell shell{hInst, cfg};
    shell.createWindow();                           // la ventana YA está en pantalla
    shell.createWebView();

    Core core{cfg};                                 // …y ahora se levanta el núcleo detrás
    const auto ep = core.start();                   // RF-622: escuchar sin que nadie lo pida
    shell.injectBootstrap(ep.endpoint, ep.token);   // RF-307
    shell.navigateToApp();                          // RF-308

    const int code = shell.runMessageLoop();
    core.stop();                                    // RF-629: drenar, cerrar captura, liberar socket
    return code;
}
```

El `Core` encapsula lo que antes vivía suelto en `main`. Nótese que **no conoce al shell**: expone `start()` y `stop()`, y devuelve el endpoint que el shell tendrá que inyectar en la interfaz.

```
class Core {
public:
    explicit Core(const Config& cfg)
        : cfg_{cfg}
        , logger_{cfg.logging}
        , pool_{cfg.net.poolSize, 2048}
        , state_{metrics_}
        , recorder_{cfg.recording, qRec_, metrics_}
        , catalog_{cfg.storage.catalogPath}
        , series_{cfg.storage.seriesPath}
        , persistence_{catalog_, series_, metrics_}
        , transport_{cfg.transport}
    {
        registry_.registerDecoder(std::make_unique<F1_2025_Decoder>());
        registry_.registerDecoder(std::make_unique<F1_2026_Decoder>());

        state_.subscribe(BusChannel::All, &persistence_);
        state_.subscribe(BusChannel::All, &transport_);
        registerQueryHandlers(transport_, catalog_, series_);   // histórico: petición/respuesta
    }

    /// Enlaza el transporte interno y arranca los hilos. RF-622: nadie tiene que pedirlo.
    TransportEndpoint start() {
        const auto ep = transport_.listenLoopbackEphemeral().value();   // 127.0.0.1:0 + token

        source_ = cfg_.mode == Mode::Replay
            ? std::unique_ptr<IDatagramSource>{std::make_unique<ReplaySource>(cfg_.replay, pool_, qRaw_)}
            : std::unique_ptr<IDatagramSource>{std::make_unique<UdpReceiver>(cfg_.net, pool_, qRaw_,
qRec_, metrics_)};

        pipeline_.emplace(qRaw_, pool_, registry_, state_, metrics_);

        threads_.spawn("pw-udp-rx",    [&](auto st) { source_->run(st); });
        threads_.spawn("pw-pipeline",  [&](auto st) { pipeline_->run(st); });
        threads_.spawn("pw-recorder",  [&](auto st) { recorder_.run(st); });
        threads_.spawn("pw-persist",   [&](auto st) { persistence_.run(st); });
        threads_.spawn("pw-transport", [&](auto st) { transport_.run(st); });
        return ep;
    }

    /// RF-629: drenar colas, cerrar la captura en curso, liberar el socket.
    void stop() { threads_.requestStopAndJoin(); recorder_.stop(); persistence_.flush(); }

private:
    const Config&                    cfg_;
    obs::Logger                      logger_;
    obs::Metrics                     metrics_;
    mem::BufferPool                  pool_;
    mem::SpscRing<BufferHandle, 8192> qRaw_, qRec_;
    DecoderRegistry                  registry_;
    SessionStateEngine               state_;
```

```
    RawRecorder                       recorder_;
    CatalogStore                      catalog_;
    SeriesStore                       series_;
    PersistenceWriter                 persistence_;
    LocalTransport                    transport_;
    std::unique_ptr<IDatagramSource>  source_;
    std::optional<Pipeline>           pipeline_;
    ThreadGroup                       threads_;
};
```

Todo se construye explícitamente y se pasa por referencia. **Sin contenedor de inyección de dependencias, sin singletons.** El grafo es estático, conocido y visible de un vistazo, que es exactamente lo que un contenedor destruiría.

Dos detalles del orden de arranque que importan:

1. **La ventana existe antes que el núcleo.** Si el bind del puerto UDP falla, si el disco está lleno o si el catálogo está corrupto, hay una interfaz donde explicarlo (RF-624, RNF-097). Al revés, el usuario vería un ejecutable que «no hace nada».
2. **La instancia única se comprueba lo primero.** Dos procesos no pueden enlazar el mismo puerto UDP, así que un segundo arranque activa la ventana existente en lugar de fallar de forma confusa.

Modo sin interfaz. El mismo núcleo se compila y arranca sin `pw::shell` mediante `pitwall-cli`, que es lo que usan las pruebas de integración, la reproducción por lotes y la integración continua en Linux. Es la prueba práctica de que el shell no contamina nada.

---

5. Manejo de errores

Clase de error	Mecanismo	Ejemplo
Esperado y frecuente	Valor de retorno (`DecodeStatus`, `Result`)	Datagrama truncado, tamaño incorrecto
Esperado e infrecuente	`Result` con tipo de error	Disco lleno, cliente desconectado
De arranque	Excepción, aborta el arranque	No se puede enlazar el puerto, base de datos corrupta
Fallo de programación	`assert` en depuración, contabilizado en producción	Invariante roto

Ninguna excepción cruza las fronteras de T1 ni de T2. Cada bucle de hilo tiene un `catch(...)` de último recurso que registra el error y detiene ordenadamente su hilo, para que un fallo imprevisto en un consumidor no derribe el proceso.

---

6. Configuración

```
[net]
bind = "127.0.0.1"
port = 20777
receiveBufferBytes = 4194304
poolSize = 8192              # ≥ 415 × 10 (§8) y capacidad de Qraw/Qrec (04-ARCHITECTURE §4.3)
originFilter = []            # vacío = aceptar cualquier origen

[recording]
enabled = true
autoStartOnSession = true
directory = "%LOCALAPPDATA%/PitWall/data/captures"
compressionLevel = 3
maxFileSizeBytes = 1073741824
syncPointIntervalSeconds = 10

[storage]
catalogPath = "%LOCALAPPDATA%/PitWall/data/catalog.db"
seriesPath  = "%LOCALAPPDATA%/PitWall/data/series"
retentionRawGb = 20
retentionSeriesGb = 50
retentionDays = 90

[transport]
# El transporte interno NO es configurable: siempre 127.0.0.1 en puerto efímero
# con token de un solo uso (ADR-002 v2, SEC-13, SEC-14). Sólo se configuran los ritmos.
timingRateHz = 10
telemetryRateHz = 20

[shell]
startMaximized = false
rememberWindowState = true   # RF-626
alwaysOnTop = false          # RF-630
devTools = false             # true sólo en compilaciones de desarrollo
uiSource = "embedded"        # "embedded" | "dev-server"
devServerUrl = "http://localhost:5173"

[logging]
level = "info"
directory = "%LOCALAPPDATA%/PitWall/data/logs"
maxFileSizeMb = 32
maxFiles = 10

[analysis]
distanceStepMeters = 1.0
brakingThreshold = 0.15
minCleanLapsForDegradation = 5
maxInterpolationGapMeters = 25
```

Precedencia: valores por defecto → fichero → variables de entorno → argumentos de línea de órdenes. Toda la configuración se valida al arrancar con mensajes que dicen **qué** está mal y **qué** valor se esperaba.

---

7. Plan de implementación de módulos

Orden	Módulo	Entregable verificable	Depende de
1	`pw::core`	`Channel<T>`, `Result`, tiempo monótono, con pruebas	—
2	`pw::obs`	Métricas y logging estructurado	core
3	`pw::config`	Carga y validación	core
4	`pw::mem`	`BufferPool`, `SpscRing` con pruebas de estrés	core
5	`pw::net` (recepción)	Socket que recibe y cuenta	mem, obs
6	`pw::proto::f1_2026`	Structs con todos los `static_assert` en verde	core
7	`pw::decoder` (cabecera + registro)	Enrutado por formato	proto
8	`pw::domain`	Modelo normalizado	core
9	`pw::normalize` (2026)	Un paquete decodificado y normalizado extremo a extremo	proto, domain
10	`pw::proto::f1_2025` + normalización	Ambos formatos	6, 9
11	`pw::recorder`	`.f1raw` que se escribe y se lee	net, mem
12	`pw::net` (replay)	Reproducción con fidelidad temporal	recorder
13	`pw::state`	Sesiones, vueltas, stints, ramas	normalize
14	`pw::transport`	Estado fuera del núcleo, listo para la interfaz	state
15	`pw::persistence` (catálogo)	Sesiones y vueltas persistidas	state
16	`pw::persistence` (series)	Telemetría columnar	15
17	`pw::processors`	Métricas de vuelta y comparación	state, 16
18	`pw::transport` (petición/respuesta)	Consultas de histórico	15, 16
—	`pw::shell`	**Ventana, WebView2, instancia única, arranque automático**	transport. Se implementa en la fase F1.6b, **antes** que las vistas

El orden no es arbitrario. El módulo 11 (grabador) va antes que el 13 (estado) porque, en cuanto existe el grabador, todo lo posterior se desarrolla contra capturas reales sin abrir el juego. Es la inversión que más tiempo ahorra en el conjunto del proyecto.

Y `pw::shell` se implementa **antes** que las vistas de producto, aunque en el grafo esté en la cima: en cuanto existe la ventana, todo el desarrollo de interfaz ocurre ya en el entorno real, y no se descubren sorpresas del WebView2 al final. Es el mismo razonamiento que con el grabador.

8. Rendimiento: reglas y verificación

Regla	Verificación
Cero asignaciones por datagrama en T1 y T2	Contador de asignaciones en compilación instrumentada
Cero bloqueos en el camino caliente	Revisión de código + ThreadSanitizer
Tablas de tamaños y enumerados `constexpr`	Inspección del ensamblador en los puntos calientes
Alineación a línea de caché en las colas	`static_assert` de `alignof`
Pool dimensionado para 10 s de ráfaga	`poolSize ≥ 415 × 10 = 4150`; el valor por defecto es **8192**
Sin copias del payload	`std::span` en toda la ruta de decodificación

> **Por qué el valor por defecto es 8192 y no 4150.** El mínimo lo fija la ráfaga de 10 s, pero el valor se elige por la capacidad de las colas: `Qraw` y `Qrec` tienen **8192 huecos cada una** (`04-ARCHITECTURE.md` §4.3). Con un pool menor, el pool se agotaría **antes** de que ninguna de las dos llegase a llenarse, y las políticas de desbordamiento por cola —que son las contabilizadas y las que hacen previsible la degradación— no llegarían a aplicarse nunca. La configuración validaría el agotamiento del pool, que es el fallo menos informativo de los dos.
>
> *Corregido en la fase F0: la versión 1.1 de este documento fijaba `poolSize = 4096` en §6, por debajo del mínimo que exige esta misma sección.*

9. Seguridad en el backend

Materialización de SEC-01 … SEC-18:

```
// SEC-06: acotar SIEMPRE los contadores recibidos antes de usarlos como índice
const auto n = std::min<std::size_t>(p.m_numActiveCars, f1_2026::kMaxCars);
for (std::size_t i = 0; i < n; ++i) { /* … */ }

// SEC-13/14: el transporte interno se enlaza en puerto efímero y exige token
auto ep = transport.listenLoopbackEphemeral();   // NO hay puerto fijo ni configurable
// El token sólo se entrega al WebView2 propio mediante el script de arranque del shell.

// SEC-11: los nombres son texto no confiable
domain::PlayerName sanitizeName(std::span<const char, 32> raw) {
    const auto len = std::min(std::strnlen(raw.data(), raw.size()), raw.size());
    return domain::PlayerName::fromUtf8Lossy({raw.data(), len});   // valida y sustituye inválidos
}
```

`m_numActiveCars` es un `uint8` que llega por la red: puede valer 255. Sin el `min`, sería una lectura fuera de límites de 231 elementos. Es el vector de ataque más probable de todo el sistema y por eso tiene su propia regla, su propia prueba y su propio caso de fuzzing.

10. Observabilidad en el backend

```
namespace pw::obs {

class Counter   { void inc(std::uint64_t = 1) noexcept; };   // atómico relajado
class Gauge     { void set(std::int64_t) noexcept; };
class Histogram { void observe(std::uint64_t ns) noexcept; }; // cubos fijos, sin asignación

#define PW_TIMED(hist) ScopedTimer _t{hist}

} // namespace pw::obs
```

Contadores atómicos con orden relajado: el coste es de unos pocos nanosegundos y no introduce sincronización entre hilos. Los histogramas usan cubos fijos preasignados, sin asignación en ejecución (OBS-02).

Sources

Official

Título	Uso
`Data Output from F1® 25: 2026 Season Pack` v1.2	Transcripción literal de structs, tamaños y constantes; datos restringidos
`Data Output from F1® 25 Game` v3	Ídem para 2025

Reference implementations

Proyecto	Uso
`volodymyr-fed/F1Game.UDP` (MIT)	Confirmación del patrón de mapeo directo de structs y de registro por formato

Consultadas el 11 de septiembre de 2026.

Fin de `PW-BE-009` v1.2